

BÁO CÁO XÂY DỰNG NGŨ LIỆU ĐƠN NGỮ CHỮ HÁN CỔ VỀ LỊCH SỬ TRUNG QUỐC (PHONG KIẾN)

Học phần: *Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên Nâng Cao*

Giảng viên: PGS.TS. Đinh Điền

Lê Thế Việt - 25C11072

Nguyễn Khắc Anh Đức - 25C15037

Võ Hoài Trọng - 25C15064

Tháng 7 năm 2026

Tóm tắt. Báo cáo trình bày quy trình xây dựng ngữ liệu đơn ngữ chữ Hán cổ/văn ngôn thuộc lĩnh vực lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Từ tám tác phẩm đầu vào, hệ thống chuẩn hóa cấu trúc, làm sạch, tách câu và sinh tiền gán nhãn thực thể có tên (NER), theo hướng đánh giá tách câu và NER cho Hán cổ của EvaHan [2]. Kết quả hiện tại gồm 57474 bản ghi, 271471 câu và 208558 thực thể được gán nhãn tự động, xuất thành 787 thư mục quyển. Toàn bộ luồng xử lý và đánh giá trong phạm vi đồ án được tự động hóa: kết quả được kiểm tra bằng ràng buộc offset, tính nhất quán schema, checksum và compliance.

1. Giới thiệu

1.1. Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu là tạo một corpus có cấu trúc phục vụ nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên văn bản Hán cổ, tập trung vào sử liệu Trung Quốc thời phong kiến. “Đơn ngữ” được hiểu là trường văn bản nghiên cứu chỉ chứa tiếng Hán, không ghép song song với bản dịch tiếng Việt. Thông tin tiếng Việt, nếu có, chỉ đóng vai trò metadata nhận diện tác phẩm và không được đưa vào nội dung câu.

1.2. Bài toán được giao

Đầu vào là các tệp văn bản thô, trong đó tiêu đề tác phẩm, tiêu đề quyển, dòng trống và nội dung chính còn trộn lẫn. Đồ án cần biến nguồn này thành dữ liệu JSONL theo từng quyển, tách câu và gán các nhãn thực thể theo schema nộp bài: PER, LOC, ORG, TITLE, TME và NUM. Trong nội bộ, hệ thống giữ nhãn chi tiết hơn như BOOK, OFFICIAL_TITLE, DYNASTY và POLITY, sau đó ánh xạ sang schema đầu ra.

1.3. Phạm vi dữ liệu và kết quả mong đợi

Phạm vi bắt đầu từ raw text của tám tác phẩm trong thư mục dataset/. CBDB chỉ được dùng như từ điển tên người bên ngoài, không bổ sung văn bản nghiên cứu vào corpus. Các output của đề tài gồm: (1) corpus JSONL đã chuẩn hóa và tách quyển; (2) bản ghi có sentence boundaries và Unicode offsets; (3) corpus gán nhãn NER tự động cùng provenance; (4) nhật ký cleaning và conflict; (5) tập pilot chẩn đoán; (6) submission tách theo tác phẩm/quyển; (7) manifest và báo cáo validation/compliance; và (8) trang HTML minh họa annotation. Hiệu đính thủ công không thuộc phạm vi bắt buộc; trạng thái review chỉ là metadata cảnh báo trong output tự động.

2. Dữ liệu và công cụ sử dụng

2.1. Mô tả và nguồn dữ liệu đầu vào

Nguồn thô gồm tám tệp UTF-8 do đề bài cung cấp. Mỗi tệp tương ứng một tác phẩm; các dòng dạng 卷一, 卷上, 卷015b được dùng để xác định ranh giới quyển. Danh sách nguồn được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1: Các tác phẩm trong dữ liệu đầu vào.

Tác phẩm	Giai đoạn	Thể loại/đặc trưng
北史	Nam-Bắc triều	Chính sử
北齊書	Bắc Tề	Chính sử
諸蕃志	Tống	Địa lý, ngoại quốc
舊唐書	Đường	Chính sử
舊五代史	Ngũ Đại	Chính sử
東觀漢記 (四庫全書本)	Đông Hán	Sử thư
漢書	Tây Hán	Chính sử
後漢書	Đông Hán	Chính sử

Quy tắc làm sạch bảo toàn nguyên văn: không dịch, không chuyển giản thể/phồn thể và không tự sửa ký tự trong raw text. Hệ thống chỉ loại tiêu đề công việc, heading quyển, dòng trống và boilerplate đã nhận diện; mọi quyết định loại bỏ được lưu trong build/audit_decisions.jsonl. Những đoạn chứa URL hoặc chuỗi placeholder/nhiều được giữ lại và tự động gắn cờ needs_review, tránh xóa nhầm nội dung gốc.

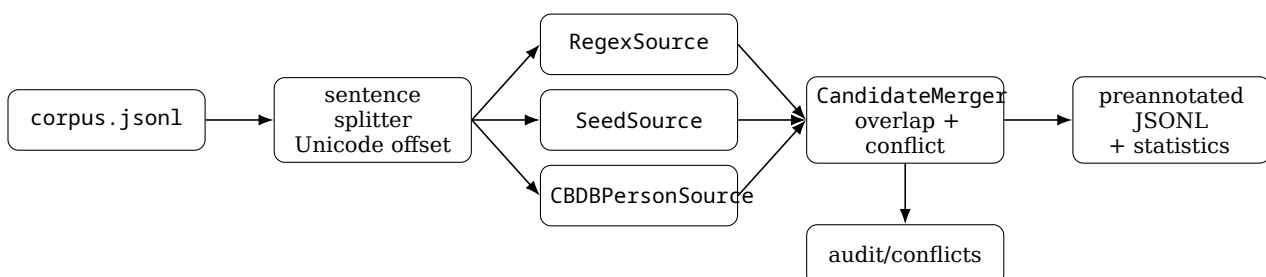
2.2. Công cụ, thư viện và mô hình

Pipeline được viết bằng Python 3.11 trở lên, quản lý môi trường bằng uv và cấu hình bằng TOML. Các thành phần chính gồm bộ tách câu dựa trên quy tắc, biểu thức chính quy, từ điển dạng trie, seed gazetteer, CBDB và bộ hợp nhất ứng viên có thứ tự ưu tiên xác định. Doccano 1.8.x được hỗ trợ như một công cụ trao đổi annotation tùy chọn; nó không nằm trên đường chạy tự động bắt buộc [7].

Nguồn tên người là bản SQLite CBDB ngày 04/07/2026, có SHA-256 được kiểm tra trước khi nhập [5]. Từ 659 699 dòng nhân vật, bước chuẩn hóa giữ 603 906 nhân vật và tạo 495 354 chuỗi tên chính/biệt danh duy nhất. Cache cục bộ có manifest ghi phiên bản, URL, checksum và thống kê; file SQLite gốc không được đóng gói chung với dataset theo điều kiện giấy phép [6]. CHGIS chưa tham gia lần chạy này. Các dependency mô hình phân đoạn/NER chỉ ở dạng tùy chọn. Vì vậy kết quả đến từ ba nguồn regex, seed và cbdb, không phải dự đoán học máy.

2.3. Kiến trúc thực thi và artifact trung gian

Pipeline được tổ chức theo mô hình nhiều nguồn ứng viên. Mỗi nguồn chỉ tạo *candidate*; quyết định span cuối cùng được thực hiện bởi một merger có thứ tự ưu tiên xác định. Vì vậy việc thêm CBDB không làm thay đổi logic regex hiện có và có thể tắt bằng cờ --no-cbdb.



Artifact chính được truyền giữa các pha là JSONL. Ở mức record, trường text giữ nguyên văn bản; trường sentences lưu biên câu; và entities lưu span toàn record. Khi export, span được đổi sang hệ tọa độ tương đối của câu và rút gọn về bốn trường nộp bài text/label/start/end.

2.4. Tích hợp CBDB ở mức dữ liệu

SQLite CBDB không được truy vấn trực tiếp trong lúc chạy NER. Pha ingest đọc ba bảng nguồn và tạo cache chuẩn hóa gồm hai bảng logic:

Bảng cache	Trường chính	Ý nghĩa
person	person_id, primary_name, dynasty_code	một dòng/người
name	name, person_id, kind	tên chính hoặc alias
manifest	version, sha256, row_counts	kiểm chứng tái lập

Với mỗi surface name, loader gom danh sách person ID trước khi xây trie:

surface	person_ids	kind
PERSON_NAME_A	[3199]	primary
PERSON_NAME_B	[1024, 3871]	primary
ALIAS_NAME_A	[812]	alias

Manifest được kiểm tra bằng SHA-256 trước khi load. Nếu cache hoặc manifest không tồn tại, pipeline vẫn chạy với RegexSource và SeedSource; nếu hash sai, CBDB bị vô hiệu hóa và phát cảnh báo thay vì sử dụng dữ liệu không xác minh.

2.5. Thuật toán tạo và hợp nhất candidate

Với mỗi câu, ba adapter trả về các record có dạng (start, end, label, source, priority). CBDB bổ sung thêm linking_candidates; đây là danh sách ứng viên định danh, không phải nhãn chắc chắn về một cá nhân. Quy trình rút gọn:

```
for sentence in record:
    candidates = RegexSource(sentence)
                  + SeedSource(sentence)
                  + CBDBPersonSource(sentence, context=work_period)
    merged, conflicts = CandidateMerger(candidates)
    record.entities += to_record_offsets(merged, sentence.start)
    record.unresolved_conflicts += serialize(conflicts)
```

Merger áp dụng các luật xác định: cùng span/cùng nhãn thì gộp nguồn; span lồng nhau cùng nhãn thì giữ span dài hơn; nhãn tương thích được ưu tiên theo mapping; giao cắt khác nhãn được lưu thành conflict. Nhờ đó cùng một input và cache tạo cùng thứ tự entity, cùng thống kê và cùng checksum.

Ví dụ record sau annotation:

```
{
  "text": "...PERSON_NAME_A...",
  "entities": [{
    "text": "PERSON_NAME_A", "label": "PERSON",
    "start": 20, "end": 23, "sources": ["cbdb"],
    "source_ids": ["cbdb:3199"],
    "linking_candidates": ["cbdb:3199"],
```

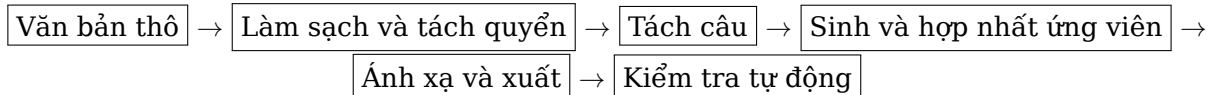
```

    "linking_status": "linked"
  }
}

```

3. Quy trình thực hiện

3.1. Tổng quan



Mỗi pha đọc artifact của pha trước và tạo artifact mới, không sửa dữ liệu thô. Metadata nguồn, offset và provenance được truyền xuyên suốt để có thể truy vết một thực thể đầu ra về tác phẩm, quyển, tập và dòng ban đầu. Cùng một input và cấu hình sẽ tạo cùng thứ tự bản ghi, cùng manifest và cùng checksum.

3.2. Các bước chính

Phần dưới đây mô tả đầy đủ quy tắc biến đổi dữ liệu, không giả định người đọc có source code. Đơn vị đầu vào là một dòng trong tập văn bản; đơn vị đầu ra là một câu kèm danh sách thực thể. Offset được tính theo vị trí ký tự Unicode, với start được tính vào span và end là vị trí ngay sau ký tự cuối. Ví dụ span [0, 2) trong 二年春 chính là 二年.

1. **Đọc nguồn và tạo dấu vết.** Tám tập được đọc dưới dạng UTF-8 theo thứ tự tên tập cố định. Với mỗi dòng, hệ thống lưu tên tác phẩm, thời kỳ, thể loại, tên tập và số dòng gốc. Dữ liệu thô không bị ghi đè. Mỗi dòng nội dung sau làm sạch tạo thành một bản ghi JSONL, vì vậy vị trí của văn bản trong nguồn vẫn truy ngược được dù các dòng rác đã bị loại.
2. **Nhận diện heading và chuẩn hóa quyển.** Một dòng Markdown bắt đầu bằng dấu # được xem là heading. Nếu phần sau dấu # có dạng 卷 cộng với số và phần quyển 上、中、下 lần lượt được chuẩn hóa thành a, b, c. Do đó 卷十五, 卷15 và 卷015 đều thành 015; 卷十五下 thành 015c; 卷上 không có số thành 000a. Heading khác, chẳng hạn tên thiên hoặc tên truyện, được giữ làm metadata *section* chứ không trộn vào câu. Nội dung đứng trước heading quyển đầu tiên được xếp vào quyển 00. Sau cùng, hệ thống kiểm tra không có hai quyển khác nhau cùng sinh một mã thư mục.
3. **Làm sạch nhưng bảo toàn nguyên văn.** Mỗi dòng thuộc một trong ba quyết định: giữ, loại, hoặc giữ kèm cờ nhiễu. Các dòng trống, tiêu đề tác phẩm lặp và boilerplate có tiền tố như 姊妹计划, "Public domain", 本作品在全世界都属于 được loại. Khoảng trắng liên tiếp được thu về một khoảng trắng; chữ Hán và dấu câu không bị chuyển đổi. URL, footer wiki, chuỗi dấu chấm dài và mã placeholder như [CF3D] hoặc F8D5 nằm giữa chữ Hán được *giữ nguyên* nhưng gắn cờ nhiễu. Lần chạy này loại 8 tiêu đề, 819 heading, 2 447 dòng trống và 1 362 dòng boilerplate; 3 817 quyết định được ghi trong audit và 49 bản ghi được gắn cờ.
4. **Tách câu và tính offset.** Một câu kết thúc tại 。 ! ? (đồng thời chấp nhận !? và 。) nếu dấu đó không nằm trong cặp ngoặc góc, 《 》、 ()、 「 」、 『 』、 【 】 hoặc ngoặc vuông/tròn ASCII. Dấu ; : không được dùng để cắt vì thường chỉ phân chia mệnh đề. Khoảng trắng ở hai đầu câu được bỏ khi tính biên. Mỗi câu nhận một ID duy nhất và cặp offset so với bản ghi; hệ thống kiểm tra lại rằng cắt chuỗi bằng cặp offset đó cho đúng nguyên văn câu. Ví dụ 《禹貢》載島夷卉服，厥筐織貝。 được giữ thành một câu, không bị cắt bên trong tên sách.
5. **Nhận diện các thực thể ứng viên.** Ba nguồn độc lập được áp dụng trên từng câu:
 - *Mẫu hình thức:* chuỗi 1-40 ký tự trong 《 》 là tên sách; niên hiệu tùy chọn cộng 元年 hoặc 1-4 chữ số/chữ số Hán cộng 年 là thời gian; danh sách chức quan gồm các từ như 太守、刺史、大將軍、丞相、尚書; địa danh là 1-6 chữ Hán kết thúc bằng

郡、縣、州、邑、城、關、鄉、鎮; chính thể là tên triều đại kết hợp 朝、國、氏. Khi các mẫu hình thức chồng lên nhau, thứ tự ưu tiên là tên sách, thời gian, chức quan, chính thể rồi địa danh.

- *Tra seed nhỏ*: hệ thống sử dụng một danh sách khởi tạo gồm 49 thực thể đã biết trước: 12 tên triều đại, 10 địa danh, 20 chức quan và 7 chính thể. Ví dụ, trong câu chứa 丞相至長安, hệ thống nhận ra 丞相 là chức quan và 長安 là địa danh. Danh sách này được tổ chức dưới dạng cây ký tự (trie) để có thể tìm nhanh tất cả các lần xuất hiện trong câu. Nếu một cụm dài và một cụm ngắn cùng được tìm thấy, chẳng hạn 大將軍 và 將軍 trong cùng một vị trí, hệ thống tạm giữ cả hai; bước hợp nhất phía sau sẽ ưu tiên cụm đầy đủ hơn là 大將軍.
- *Tra tên người CBDB*: dữ liệu được lấy từ bảng nhân vật và bảng tên thay thế của CBDB. Mỗi chuỗi tên giữ mã nhân vật CBDB để truy vết. Các alias chỉ được nhận nếu loại alias biểu thị tên người; chuỗi rỗng, ký hiệu placeholder, niên hiệu, tên toàn chữ số và danh xưng như thụy hiệu bị loại. Để giảm khớp nhầm, cấu hình nộp bài chỉ nhận tên dài ít nhất ba chữ và chỉ giữ nhân vật thuộc cùng giai đoạn với tác phẩm. Ví dụ trong câu 朝散大夫提舉福建路市舶趙汝适序, hệ thống gán 趙汝适 là PERSON và lưu liên kết cbdb:3199. Nếu một tên ứng với nhiều người, span vẫn được gán PERSON nhưng toàn bộ mã phù hợp được lưu trong linking_candidates; hệ thống không tự khẳng định một danh tính duy nhất.

Mỗi ứng viên gồm chuỗi khớp, nhãn, offset, phương pháp sinh và mức ưu tiên của nguồn. Mức ưu tiên chỉ phục vụ luật hợp nhất, không phải xác suất đúng.

6. **Hợp nhất overlap và nhập nhằng.** Ứng viên được sắp theo vị trí bắt đầu, ưu tiên span dài trước và dùng tên nguồn để phá hòa, nên kết quả không phụ thuộc thứ tự đọc. Các luật được áp dụng như sau:

- cùng span và cùng nhãn: giữ một thực thể, gộp danh sách nguồn;
- cùng span với cặp tương thích DYNASTY/POLITY hoặc BOOK/OFFICIAL_TITLE: lần lượt ưu tiên DYNASTY và BOOK;
- lồng nhau và cùng nhãn: giữ span ngoài dài hơn;
- không giao nhau: giữ cả hai;
- cùng span nhưng nhãn không tương thích, giao cắt một phần, hoặc lồng nhau khác nhãn: không chọn tùy tiện; hai ứng viên được loại khỏi danh sách phẳng và ghi vào danh sách conflict cùng offset và nguồn.

Cơ chế cuối tạo ra 3281 conflict trong 2658 bản ghi. Chúng vẫn nằm trong corpus trung gian để chẩn đoán, nhưng không trở thành entity mâu thuẫn trong file nộp.

7. **Ảnh xạ nhãn và tạo cấu trúc nộp.** Nhãn nội bộ chi tiết được đổi sang sáu nhãn của đề bài theo Bảng 2. Mỗi tác phẩm có mã HCH_001 đến HCH_008; mỗi quyển có một thư mục con. Trong đó, tệp _seg.tsv có hai cột sentence_id và văn bản, phân cách bằng tab. Tệp _ner.json là danh sách các object gồm sentence_id, sentence và entities. Mỗi entity chỉ có bốn trường text, label, start, end; offset ở đây được đổi từ vị trí toàn bản ghi thành vị trí tương đối trong câu. Ví dụ đường dẫn HCH_003/HCH_003_001/ biểu diễn tác phẩm thứ ba, quyển 1.
8. **Kiểm tra tự động và đóng gói.** Trước khi kết thúc, mọi câu và entity đều qua các điều kiện: ID không trùng; $0 \leq start < end \leq$ độ dài câu; chuỗi tại [start, end) đúng bằng trường text; nhãn thuộc sáu nhãn cho phép; entity không overlap; mỗi quyển có đủ cặp TSV-JSON. Manifest ghi số tác phẩm, quyển, câu, entity, phiên bản mapping và SHA-256 của corpus. Submission được ghi vào thư mục tạm rồi đổi tên một lần để tránh dữ liệu dở dang. Ngoài ra, 200 câu diagnostic được lấy đều 25 câu trên mỗi tác phẩm với seed 42, giúp việc chạy lại và so sánh thống kê luôn cho cùng kết quả.

Bảng 2: Ánh xạ nhãn nội bộ sang nhãn trong dataset nộp.

Nhãn nội bộ	Nhãn nộp	Nhãn nội bộ	Nhãn nộp
PERSON	PER	LOCATION	LOC
DYNASTY, POLITY	ORG	BOOK, OFFICIAL_TITLE	TITLE
TIME	TME	NUMBER	NUM

Bảng 3: Thống kê của lần chạy hiện tại.

Chỉ tiêu	Số lượng	Chỉ tiêu	Số lượng
Tập/tác phẩm nguồn	8	Ký tự nội dung	7 359 348
Bản ghi	57 474	Câu	271 471
Quyển đầu ra	787	Thực thể gán tự động	208 558
Dòng audit	3 817	Bản ghi được gán cờ nhiễu	49
Conflict được lưu để chẩn đoán	3 281	Bản ghi chứa conflict	2 658

4. Kết quả đạt được

4.1. Khối lượng dữ liệu xử lý

Phân bố nhãn nội bộ được trình bày ở Bảng 4. CBDB bổ sung 18 150 span PERSON; nhãn NUMBER chưa có ứng viên vì pipeline hiện chỉ nhận số nằm trong biểu thức thời gian, không tách số lượng độc lập.

Bảng 4: Phân bố 208 558 thực thể gán nhãn tự động.

Nhãn	Số lượng	Nhãn	Số lượng
LOCATION	81 461	OFFICIAL_TITLE	63 461
TIME	26 035	PERSON	18 150
BOOK	14 153	DYNASTY	3 042
POLITY	2 256		

4.2. Các sản phẩm đầu ra

Manifest của bản draft ghi 271 471 câu, 208 558 thực thể, mapping phiên bản 0.2.0 và checksum SHA-256 của corpus nguồn. Mỗi thực thể trong file nộp chỉ còn bốn trường tối thiểu: text, label, start, end; provenance chỉ tồn tại trong artifact nội bộ.

4.3. Ví dụ minh họa

Ví dụ thực từ 北史:

二年 春正月癸卯，拜沮渠無諱為征西 大將軍、涼州 牧、酒泉王。

Trong đó 二年 được gán TIME, 大將軍 là OFFICIAL_TITLE, và 涼州 là LOCATION. Một ví dụ khác từ 諸蕃志 nhận diện 寶慶元年 là TIME, 大夫 là OFFICIAL_TITLE và 趙汝适 là PERSON từ CBDB. Các đoạn tô màu là output trực tiếp của hệ thống tự động. Những tên ngắn như 汝适 có thể bị bỏ sót do chính sách precision bảo thủ.

Artifact	Nội dung
build/corpus.jsonl	Corpus đã chuẩn hóa và tách quyển/câu
build/corpus_preannotated.jsonl	Corpus gán nhãn tự động và provenance
build/audit_decisions.jsonl	Nhật ký quyết định làm sạch
build/pilot/	Mẫu random và diagnostic để phân tích tự động
build/submission/	787 thư mục quyển, manifest và validation report
build/annotation_samples.html	Trang HTML minh họa trực quan các nhãn

5. Đánh giá và thảo luận

5.1. Cách đánh giá

Đánh giá tập trung vào tính hợp lệ của pipeline và coverage đầu ra. Hệ thống kiểm tra offset, chuỗi được trích theo cặp start/end, nhãn hợp lệ, phạm vi câu, cặp file theo quyển, schema và checksum. Tăng chẵn đoán thống kê coverage theo nhãn, số conflict, bản ghi nhiều và các mẫu minh họa. Vì đồ án không có gold corpus độc lập, precision/recall/F1 không được suy ra từ chính output heuristic; cách đánh giá này phù hợp với yêu cầu phân biệt tính hợp lệ kỹ thuật và độ đúng ngữ nghĩa [3].

5.2. Kết quả đánh giá hiện tại

Kiểm tra	Kết quả	Diễn giải
Offset validation	Đạt	Offset câu/entity khớp văn bản nguồn
Draft compliance	0 fatal, 0 warning	Shape, thư mục và manifest hợp lệ
Tính xác định	Đạt	Seed cố định, manifest tái lập
Coverage đầu ra	208 558 entity	Có thêm 18 150 PERSON từ CBDB
Kiểm toán ngoại lệ	3 281 conflict	Được lưu có offset, không silent skip

Kết quả cho thấy artifact tự động hợp lệ về cấu trúc và định dạng nộp bài. Manifest của submission liên kết với corpus bằng SHA-256; compliance checker không phát hiện fatal hoặc warning. Tuy nhiên, các kiểm tra tự động không đồng nghĩa mọi nhãn đều đúng về ngữ nghĩa; phân bố nhãn và ví dụ lỗi được báo cáo công khai để không đánh đồng tính hợp lệ kỹ thuật với độ chính xác NER.

5.3. Vấn đề gặp phải và phân tích nguyên nhân

- **Biến thể heading quyển.** Cùng một nguồn có nhiều cách ghi số và phần quyển. Parser ban đầu có thể gộp nhầm; nguyên nhân là xem chuỗi heading như tên tự do thay vì khóa chuẩn hóa.
- **Nhập nhầm thực thể.** Một span có thể là triều đại, chính thể, địa danh hoặc nằm trong chức danh dài. Regex chỉ quan sát bề mặt nên sinh cả false positive, false negative và conflict.
- **Coverage và precision của CBDB.** CBDB có coverage lớn nhưng một chuỗi ngắn thường vừa là tên người vừa là từ thông dụng. Cấu hình bảo thủ loại tên hai chữ và lọc theo giai đoạn, nên giảm false positive nhưng làm mất một số tên thật. CBDB cũng không tự giải quyết được đồng danh; mã liên kết chỉ là tập ứng viên khi chưa có đủ ngữ cảnh.
- **Nhiều trong raw text.** Placeholder và URL nằm giữa dòng không thể loại bằng quy tắc boilerplate mà không có nguy cơ xóa văn bản thật. Hệ thống vì vậy giữ nguyên, gán cờ và đưa chúng vào thống kê chẩn đoán.
- **Giới hạn của đánh giá tự động.** Không thể báo cáo F1 đáng tin cậy bằng cách so heuristic với chính nó. Trong phạm vi đồ án, rủi ro này được quản lý bằng consistency

check, thống kê coverage, lưu conflict và minh họa lỗi; F1 chỉ phù hợp nếu sau này có benchmark độc lập từ bên ngoài.

6. Kết luận và hướng phát triển

Đồ án đã hoàn thành đường ống có thể tái lập từ tám tệp nguồn đến corpus JSONL, bao gồm tách 787 quyển, làm sạch có audit, tách 271 471 câu, sinh 208 558 thực thể gán nhãn tự động, lấy mẫu chẩn đoán, export nguyên tử và kiểm tra checksum. Bản draft vượt qua compliance mà không cần một bước đánh giá thủ công trong luồng thực thi.

Hạn chế lớn nhất là tên người ngắn, đồng danh, nhãn NUMBER và nhập nhằng theo ngữ cảnh. Hướng phát triển ưu tiên là: (1) hiệu chỉnh chính sách tên ngắn CBDB trên benchmark độc lập; (2) tích hợp CHGIS cho địa danh lịch sử; (3) thử mô hình pretrained cho Hán cổ rồi so sánh tự động với baseline regex-seed trên một benchmark độc lập; (5) dùng điểm bất định để tự động xếp hạng conflict cần cải thiện luật. Các hướng này giữ nguyên nguyên tắc pipeline tái lập và không đặt hiệu đính con người làm điều kiện bắt buộc để tạo dữ liệu.

Tài liệu

- [1] L. Li và cộng sự, “EvaHan 2024: Overview of the First International Ancient Chinese Translation Bakeoff,” ACL Anthology, 2024. <https://aclanthology.org/2024.lt4hala-1.15/>
- [2] L. Li và cộng sự, “EvaHan 2025: Overview of Named Entity Recognition and Sentence Segmentation Evaluation for Ancient Chinese,” ACL Anthology, 2025. <https://aclanthology.org/2025.alp-1.17/>
- [3] Y. Xu và cộng sự, “GuNER 2023: Ancient Chinese Named Entity Recognition Evaluation,” ACL Anthology, 2023. <https://aclanthology.org/2023.lt4hala-1.18/>
- [4] Tài liệu nguồn của đồ án, dataset/README.md và các hướng dẫn trong docs/, phiên bản truy cập tháng 7 năm 2026.
- [5] China Biographical Database Project, “CBDB standalone SQLite database,” bản dữ liệu ngày 04/07/2026. https://github.com/cbdb-project/cbdb_sqlite
- [6] China Biographical Database Project, “Exclusive Commercial License,” điều kiện sử dụng nhánh học thuật CC BY-NC-SA 4.0. <https://cbdb.hsites.harvard.edu/exclusive-commercial-license>
- [7] H. Nakayama và cộng sự, “Doccano: Text Annotation Tool for Human,” GitHub repository, 2018. <https://github.com/doccano/doccano>